

LINEFOLLOWER ROBOT - FAIL EXTRAS

Skematik Pendawaian, Nota Konfigurasi Perkakasan & Parameter Talaan PID

Fail dokumentasi teknikal ini disediakan sebagai komponen `extras/` untuk perpustakaan (library) **LineFollower** bagi platform ESP32. Dokumen ini mengandungi rujukan lengkap mengenai pendawaian fizikal bas I2C berkembar, parameter robotik yang telah dinala, serta formula matematik penjejakan grid.

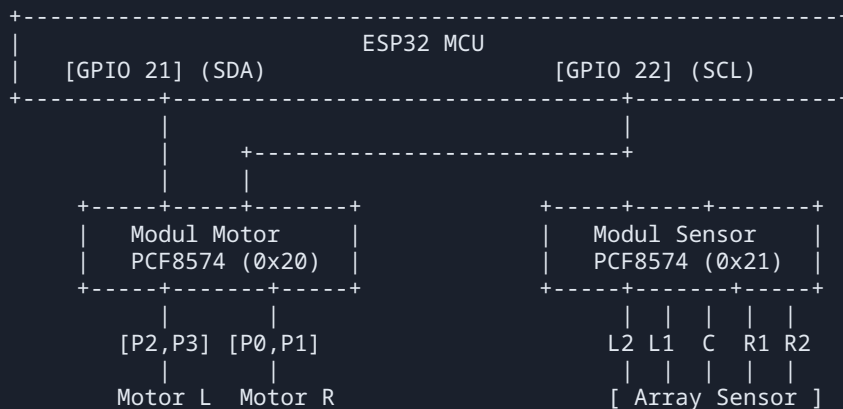
1. Skematik & Pendawaian Fizikal (Hardware Wiring)

Sistem ini unik kerana menggunakan dua buah cip pengembangan I/O **PCF8574** pada bas I2C berkongsi (SDA = GPIO 21, SCL = GPIO 22). Isyarat dikawal secara langsung menerusi protokol Wire untuk kestabilan maksimum tanpa pertembungan pembolehkan library.

Jadual Pemetaan Pin Peranti I2C

Komponen	Alamat I2C	Pin PCF8574 / ESP32	Fungsi / Peranti Fizikal
Driver Motor (0x20) Dikawal oleh TwoWDController	<code>0x20</code>	P2	Motor Kiri - IN1
		P3	Motor Kiri - IN2
		P0	Motor Kanan - IN1
		P1	Motor Kanan - IN2
Sensor Garisan (0x21) Dikawal oleh LineFollower	<code>0x21</code>	P0	Sensor Kiri Luar (L2)
		P1	Sensor Kiri Dalam (L1)
		P2	Sensor Tengah (C)
		P3	Sensor Kanan Dalam (R1)
		P4	Sensor Kanan Luar (R2)
Pin GPIO Langsung (ESP32)	<i>N/A (Direct)</i>	GPIO 4	Left Motor Enable (PWM Speed)
		GPIO 2	Right Motor Enable (PWM Speed)
		GPIO 18 / 19	Left Encoder Channel A / B (Interrupt)
		GPIO 25 / 13	Right Encoder Channel A / B (Interrupt)

Rajah Blok Sambungan Bas I2C



2. Spesifikasi Medan & Geometri Robot

- **Game Field (Gelanggang):** Grid segiempat tepat bersaiz 8×8 kaki persegi dengan saiz petak grid 1 kaki persegi.
- **Lebar Garisan Hitam:** 2.5cm (Aktif LOW: Nilai **0** atas garisan hitam, **1** atas lantai putih).
- **Susunan Array Sensor:** 5 Jalur dengan jarak antaran sensor tepat 2.0cm . Rentang penuh sensor dari L2 ke R2 ialah 8.0cm . Disebabkan lebar garisan ialah 2.5cm, garisan akan menyentuh maksimum 2 penderia pada satu masa.
- **Jarak Fizikal Sensor-ke-Tayar:** Jarak asal dari sensor array ke gandar tayar ialah 140mm .

Nota Kejuruteraan & Pembetulan Lajak (Inersia): Semasa fasa ujian fizikal, robot didapati mengalami lajak ke hadapan (overshoot) sebanyak **2 cm (20mm)** apabila menggunakan fasa penjajaran penuh 140mm akibat momentum/inersia badan robot. Oleh itu, jarak sasaran dalam perisian diturunkan kepada **120mm** untuk memastikan robot berhenti tepat pada pusat persimpangan grid.

3. Pengiraan Ticks Encoder & Halaju

Sistem ini menggunakan parameter fizikal tegar untuk menukar putaran motor kepada pembacaan jarak dalam unit meter per saat (m/s) bagi kestabilan pergerakan walaupun voltan bateri menyusut.

Pemalar Fizikal Robot:

- Diameter Tayar (D) = 0.067m
- Lilitan Tayar (C) = $\pi \times D = \pi \times 0.067 \approx 0.21049\text{m}$
- Resolusi Encoder = 3950 Ticks/Rev

Formula Penukaran Ticks per Meter (T_m):

$$T_m = \frac{\text{Resolusi Encoder}}{C} = \frac{3950}{0.21049} = 18765.73 \approx 18766 \text{ Ticks/Meter}$$

Formula Jarak Alignment Baharu (120mm / 0.12m):

$$\text{ALIGN_TICKS} = 0.12 \text{ m} \times 18766 \text{ Ticks/m} = 2251.92 \approx 2252 \text{ Ticks}$$

4. Parameter Talaan PID & Strategi Navigasi

Berdasarkan siri ujian tindak balas dinamik, robot beroperasi dengan sangat stabil menggunakan konfigurasi kawalan **Proportional-Only (P-Only)** pada halaju rendah. Ini memadai bagi menghapuskan masalah ayunan ekstrem (wobbling) yang berpunca daripada lompatan nilai diskret sensor digital.

Nilai Pemalar Terkini Library

Parameter Pemalar	Nilai Tetapan	Unit	Justifikasi Teknikal
Kp (Proportional Coefficient)	0.003	-	Memberikan tork stereng yang mencukupi tanpa menyebabkan kesan buakan (underdamped overcorrection).
Kd (Derivative Coefficient)	0.0	-	Dikekalkan pada nilai sifar bagi mengelakkan kejutan "Derivative Kick" akibat isyarat melompat sensor digital.
Ki (Integral Coefficient)	0.0	-	Tidak diperlukan untuk mengekalkan kelajuan dinamik jangka masa pendek pada navigasi grid.
Base Speed (Kelajuan Asas)	0.15	m/s	Kelajuan linear yang selamat dan konsisten untuk pembacaan persimpangan grid 1 kaki persegi.
Turning Speed (Kelajuan Membelok)	0.12	m/s	Diturunkan dari 0.15 m/s bagi meminimumkan daya inersia putaran semasa mencari garisan baharu.
Blind Turn Duration (Pusingan Buta)	300 / 700	ms	300ms untuk belok 90° dan 700ms untuk U-turn 180° bagi mengelakkan sensor membaca semula garisan lama.

Strategi Pemotongan Inersia (Early Brake Strategy)

Bagi memastikan robot berhenti dalam keadaan tegak sempurna selari dengan garisan hitam selepas membelok, rujukan penderia telah dialihkan secara strategik:

- **Semasa Pusing Kanan 90°:** Program tidak menunggu sensor tengah (C) mengesan hitam, sebaliknya memotong bekalan kuasa motor sebaik sahaja sensor **R1** melanggar hitam. Daya inersia baki akan menolak robot tepat ke tengah (C).
- **Semasa Pusing Kiri 90°:** Bekalan kuasa motor dipotong serta-merta sebaik sahaja sensor **L1** melanggar hitam bagi memanfaatkan daya lajak ke arah lawan jam.